

福建理工大学

研究生学期授课计划

2024 — 2025 学年 第 一 学期

教师姓名	郑积仕
课程名称	传感器与检测技术
教 材	自编讲义《具身感知工程》
学 科	交通运输工程 / 下一代电子信息技术/电气工程
年 级	2026 级
编 写 教 师	(签名)
编 写 日 期	

课程改革说明

一、改革背景

本课程已开设七轮以上,服务于电气工程、交通运输工程、计算机科学与技术、人工智能、电子信息等多专业研究生。随着自动驾驶、机器人、无人机、工业 4.0 等产业的快速发展,产业界对传感器工程师的要求已从“会用模块、跑通驱动”升级为“能够设计误差模型、能够提升精度指标、能够将 AI 算法与传统传感器深度融合”。本学期对课程内容进行系统性升级,以“产业指标驱动”为主线,贯彻“具身感知工程”教学范式。

二、改革核心思想

每一讲都明确回答三个问题:(1) 产业界最看重什么性能指标?(2) 用什么数学方法或硬件方法可以提升这些指标?(3) 学生通过实验,要拿出能用数字说话的提升幅度。

三、本学期新增的研究生层次硬核内容

1. Allan 方差与功率谱密度的等价分析,IMU 噪声特性的完整数学描述。
2. 加速度计六位置标定(12 参数模型)与磁力计椭球拟合(硬铁/软铁补偿)。
3. 陀螺仪温度补偿建模与多项式拟合,要求测出零偏稳定性的提升幅度。
4. GNSS 高精度定位:载波相位、RTK、PPP、GNSS/INS 紧耦合数学结构。
5. 误差状态卡尔曼滤波(ESKF),李群李代数 $SO(3)/SE(3)$ 在姿态滤波中的应用。
6. Mahony / Madgwick / EKF / ESKF 四种姿态算法的工程对比与精度实测。
7. AI 增强传感器算法:TLIO、DeepVIO 论文研读与复现,1D-CNN 去噪实验。
8. 信号完整性、抗混叠、PCB Layout 对噪声的影响。
9. 嘉立创打样综合实验:学生自主设计多传感器融合板并完成驱动开发。

四、教学方法升级

(1) AI 协作开发:VS Code/Trae/Cursor/Claude Code 辅助驱动开发,节省的时间用于深化数学原理与误差分析。

(2) 苏格拉底式 AI 助教:学生提问由 AI 反向追问,激发认知冲突。

(3) Datasheet 工作坊:三款工业级 IMU datasheet 横向对比,培养产品级思维。

(4) 数字化资产沉淀:全部实验代码、PCB、bug 案例归档 GitHub,形成累积式知识库。

(5) 产品级答辩:综合设计要求先写 spec、再做开发、最后用数字证明指标达成。

福建理工大学研究生教学进度表

总学时	已完成 时数	本 学 期 时 数							考试(考查)
36		合计	讲课	实验	习题	设计作 业	实习	其他	考查
		36	22	8		6			

说明:本学期总学时 36 学时,讲课 22 学时、实验 8 学时、综合设计作业 6 学时;考核方式为考查,综合设计项目占总评 50%。

周次	序号	授 课 章 节、内 容 提 要	课 时	作 业 / 资 产 沉 淀
11	1	第一讲 绪论:具身感知工程导论 (1) 课程定位:从“传感器原理课”到“具身感知工程课”的范式转变 (2) 产业全景:自动驾驶/无人机/机器人对传感器的真实需求 (3) 工程师能力地图:误差建模、信号完整性、融合算法、AI 增强、实时系统 (4) 产业指标体系总览:精度类、噪声类、动态类、稳定性类、环境类、功耗与集成度 (5) 课程资产沉淀机制:GitHub 仓库、bug 图鉴、视频归档	2	硬件采购清单确认 开发与 GitHub 账号准备 阅读三款 IMU datasheet (BMI088/ICM-42688/ADXL355)
11	2	第二讲 传感器特性与 Datasheet workshop (1) 静态特性数学化:精度、重复性、迟滞、线性度的工程定义与 %FS 计算 (2) 动态特性:带宽、群延迟、阶跃响应、过载恢复时间 (3) 标定与校准的产业方法论 (4) Allan 方差核心理论:从时序数据到噪声成分分解 (5) Allan 方差与功率谱密度的傅里叶等价关系 (6) log-log 图斜率含义:量化噪声、ARW、零偏不稳定性、RRW、速率斜坡 (7) Datasheet 工作坊:三款工业 IMU 横向对比,把英文 spec 翻译成数学量 ▲ 产业指标映射:噪声密度 ($\mu g/\sqrt{Hz}$, $^{\circ}/s/\sqrt{Hz}$)、零偏稳定性、ARW	2	完成 datasheet 对比报告 (3 款 IMU) 推导 Allan 方差与 PSD 等价关系

周次	序号	授 课 章 节、内 容 提 要	课时	作业 / 资产沉淀
12	3	第三讲 传感器驱动开发 + AI 协作开发范式 (1) ESP32 开发环境与芯片功能 (2) 寄存器级编程的本质:为什么 datasheet 要这么设计 (3) AI 协作开发:Trae/Cursor/Vs code 辅助驱动编写 (4) AI 替代后的能力重定位:从“翻译工作”到“工程直觉” (5) 苏格拉底式 AI 助教使用方法	2	软硬件环境搭建 完成 AI 协作开发首个示例
12	4	实验一 开发环境安装及片上传感器读写 实验目标:打通从代码到硬件的完整链路 实验数据全部上传 GitHub	2	硬件调试 驱动程序编写 实验报告归档至课程仓库
13	5	实验二 ESP 基础外设开发 GPIO/PWM/ADC/Timer/中断 + DMA 双缓冲 嵌入式实时性测量:中断响应延迟、jitter、时间戳精度	2	实测中断响应延迟 中断时间戳精度报告
13	6	第四讲 GNSS 与高精度定位技术 (1) UART 接口通信技术 (2) GPS 工作原理 + NMEA 协议 + Ublox M6N 模块 (3) 伪距测量 vs 载波相位测量:米级 $\rightarrow$ 厘米级的数学跃迁 (4) 差分定位、RTK、PPP 原理:共模误差消除的几何意义 (5) GNSS/INS 松耦合、紧耦合、深耦合的数学结构对比 (6) 多速率传感器时间对齐与异步状态更新 ▲ 产业指标映射:定位精度从 5m $\rightarrow$ 2cm,如何用数学方法做到	2	RINEX 文件下载与解析
14	7	实验三 GNSS 驱动开发与 RTK 体验 基于 Ublox M6N 的驱动开发 + NMEA 解析 使用 RTKLIB 处理真实 RINEX 数据,对比单点定位与 RTK 后处理精度 计算定位精度提升幅度并出图	2	GPS 数据接收与解算 RTKLIB 后处理对比报告
14	8	第五讲 惯性传感器原理与误差建模 (1) I2C / SPI 通信接口技术 (2) MEMS 加速度计与陀螺仪工作原理 + MPU6050 (3) 完整误差模型:零偏、刻度因子、非正交、温度漂移、随机游走 (4) 加速度计六位置标定:12 参数模型的最小二乘求解 (5) 陀螺仪温度补偿:多项式拟合与温箱实验设计 (6) 磁力计椭球拟合:硬铁/软铁误差的几何与代数表达 ▲ 产业指标映射:零偏稳定性 $0.05^{\circ}/s \rightarrow 0.005^{\circ}/s$,精度提升 10 倍来自标定	2	推导六位置标定方程组 椭球方程最小二乘求解推导

周次	序号	授 课 章 节、内 容 提 要	课时	作业 / 资产沉淀
15	9	实验四 IMU 完整标定 (1) 加速度计六位置标定 + MATLAB/Python 求解 12 参数 (2) 陀螺仪零偏 Allan 方差测量 (≥ 4 小时静置采集) (3) 陀螺仪温度补偿 (热风枪 + 保温盒搭建温箱) (4) 磁力计椭球拟合标定 (5) 提交“求职级”标定报告:用数字证明每项指标的提升幅度	2	完整 IMU 标定报告 (含原始数据图、拟合结果、提升幅度数字)
15	10	第六讲 磁传感器 + 信号完整性与抗干扰 (1) 磁传感器原理 + HMC5883 模块 (2) 模拟前端 (AFE) 设计:运放噪声、电阻热噪声、 $1/f$ 噪声 (3) 抗混叠滤波器:为什么必须在 ADC 前加低通 (4) PCB Layout 对噪声的实际影响:地分割、屏蔽、去耦 (5) ESD 防护与 EMC 入门 ▲ 产业指标映射:SNR 提升、量产良率、电磁兼容性	2	运放噪声模型推导 PCB Layout 噪声分析案例
16	11	实验五 HMC5883 驱动 + 椭球拟合标定 HMC5883 驱动开发 在不同电磁环境下采集数据,完成椭球拟合标定 对比标定前后的方位角精度	2	HMC5883 驱动与标定报告 方位角精度提升数据
16	12	第七讲 压力传感器原理及应用 (1) 压电、压阻、电容式压力传感器工作原理 (2) MS5534 气压传感器分析与驱动 (3) 微弱信号的放大与噪声匹配 (4) 温度交叉敏感性与解耦补偿 ▲ 产业指标映射:气压传感器精度 $\pm 10\text{cm}$ 等高的工程实现	2	MS5534 datasheet 精读
17	13	实验六 气压传感器 MS5534 驱动与高度解算 MS5534 驱动开发 用低通滤波 + 卡尔曼一阶模型平滑高度数据 对比原始数据与滤波后的精度	2	高度解算与滤波对比报告
17	14	第八讲 多传感器数据融合 (一):从 KF 到 ESKF (1) 经典卡尔曼滤波算法回顾 (2) 扩展卡尔曼 (EKF) 与无迹卡尔曼 (UKF) 的工程取舍 (3) 误差状态卡尔曼滤波 (ESKF):为什么要用误差状态 (4) 李群李代数 $SO(3)/SE(3)$ 在姿态滤波中的几何意义 (5) 数值稳定性:协方差矩阵的正定性维护 ▲ 产业指标映射:姿态精度 $\pm 2^\circ \rightarrow \pm 0.2^\circ$,工业级 VIO/INS 的标配方案	2	ESKF 状态方程推导 $SO(3)$ 上的扰动模型作业

周次	序号	授 课 章 节、内 容 提 要	课时	作业 / 资产沉淀
18	15	第九讲 多传感器数据融合 (二):姿态算法工程对比 (1) 互补滤波 vs Mahony vs Madgwick vs EKF vs ESKF (2) 五种算法在 ESP32 上的计算复杂度与精度实测 (3) 可观测性分析:静止时偏航角为什么不可观 (4) 多速率融合:GPS 1Hz + IMU 200Hz 异步状态更新 ▲ 产业指标映射:在算力受限平台上选最优算法	2	姿态算法横向对比实验设计 五种算法 ESP32 实测数据
18	16	第十讲 多传感器数据融合 (三):AI 增强传感器算法 (1) 梯度下降融合算法 (经典内容保留) (2) 1D-CNN 用于 IMU 噪声去除:对比传统低通,看 SNR 提升 dB 数 (3) LSTM 用于 GPS 失锁时的轨迹预测 (4) TLIO (Tightly-coupled Learned Inertial Odometry) 论文研读 (5) DeepVIO / 可微分滤波 / 物理约束神经网络入门 ▲ 产业指标映射:纯惯导漂移 10m/min → 1m/min, 2020 年后的工业突破	2	TLIO 论文阅读笔记 1D-CNN 去噪小实验
19	17	第十一讲 综合设计:产品级多传感器系统 + PCB 打样 (1) 学生分组,先写产品 spec (精度/带宽/功耗/成本目标) (2) AI 辅助 KiCad 完成原理图与 PCB Layout (3) 嘉立创打样下单 (5 片成本约 ¥30, 5-7 天到货) (4) 焊接、调试、驱动移植、融合算法部署 (5) [硬性要求] 答辩用数字说话:具体达到了哪些精度指标,用了哪些方法	2	小组产品 spec 文档 PCB Gerber 文件提交 嘉立创
19	18	汇报演示、答辩与课程总结 (1) 各组产品级答辩 (15 分钟演示 + 10 分钟答辩) (2) 评审标准:spec 达成度、数学方法运用、AI 协作质量、可复现性 (3) 优秀项目并入 GitHub 主仓库,成为下一届起点 (4) 优秀项目纪实视频拍摄 (B 站内容素材) (5) 课程反思与改进建议收集	2	最终项目代码、PCB、视频、报告归档

课程考核与资产积累说明

一、考核方式（总评 100 分）

考核项	占比	说明
平时实验报告（六次实验）	20 %	重点考查标定数据的真实性与数学推导完整性
IMU 完整标定专项报告	15 %	求职级深度, 可直接附在简历后
论文研读笔记（TLIO 等）	10 %	AI 增强传感器算法的理解深度
综合设计项目（PCB + 系统）	40 %	spec 达成度、数学方法运用、答辩质量
资产沉淀贡献（GitHub）	15 %	代码质量、bug 图鉴贡献、对后届的价值

二、产业指标提升路线图（核心）

本课程的根本目标是让学生掌握“如何让传感器产品的数字 spec 变得更好”。下表汇总各讲对应的具体指标提升：

产业指标	提升幅度	数学/硬件方法	对应章节
定位精度	5m → 2cm	GNSS 载波相位 + RTK + GNSS/INS 紧耦合	第四讲 + 实验三
陀螺零偏稳定性	0.05° /s → 0.005° /s	六位置标定 + 温度补偿 + Allan 方差分析	第五讲 + 实验四
姿态精度	±2° → ±0.2°	ESKF + 完整标定 + 多速率融合	第八/九讲
惯导漂移	10m/min → 1m/min	AI 增强 (TLIO/DeepVIO) + 误差建模	第十讲
磁航向精度	±10° → ±1°	椭球拟合标定 + 硬铁/软铁补偿	第六讲 + 实验五
信噪比	提升 6-20 dB	AFE 设计 + PCB Layout + 抗混叠	第六讲
实时性 jitter	±100 μs → ±10 μs	DMA 双缓冲 + 中断优先级 + 时间戳	实验二
量产良率	提升 BOM 控制	嘉立创打样 + 信号完整性设计	第十一讲

三、数学工具与研究生层次深度

数学工具	应用场景	研究生深度
最小二乘 (LS / WLS / TLS)	加速度计标定、磁力计椭球拟合	★★★★

数学工具	应用场景	研究生深度
Allan 方差 + 功率谱密度	IMU 噪声特性完整分析	★★★★
卡尔曼滤波族 (KF/EKF/UKF/ESKF)	多传感器融合	★★★★★
李群李代数 $SO(3)/SE(3)$	姿态表示与滤波	★★★★★
凸优化与最优化	标定参数求解、损失函数设计	★★★★
频域分析 (Bode/IIR/FIR)	抗混叠、群延迟、滤波器设计	★★★★
概率图模型 / 因子图	VIO、SLAM 后端优化	★★★★★
深度学习 (1D-CNN/LSTM/可微分滤波)	AI 增强传感器算法	★★★★★

四、五至十年长期资产沉淀机制

本课程作为长期建设的国际精品课,本学期起建立以下资产沉淀机制:

1. GitHub 主仓库 (sensor-course-fjut):教案、代码、PCB、视频脚本、bug 图鉴全部版本化,每届学生 fork 仓库做项目,优秀作业 merge 回主仓库。
2. B 站 / 油管双发视频矩阵:核心讲义系列 (硬核知识)、项目纪实系列 (跟拍学生)、失败博物馆系列 (专讲 bug)。
3. 教材+套件三位一体:中文教材、Springer 英文版、福建理工大学定制传感器套件。
4. 跨届学生社群:Discord/飞书群保留毕业生,形成无人机/自动驾驶/机器人从业者跨界社群。

五、本学期相对前几轮课程的代差优势

- (1) 国内同类课程几乎无人讲到 Allan 方差与 ESKF 工程实现,本课程作为常规内容
- (2) 首次将 TLIO / DeepVIO / 可微分滤波等 2020 年后 AI 增强传感器算法引入研究生课堂
- (3) 首次将嘉立创打样作为综合实验环节,从原理学习走向产品级开发
- (4) 首次引入苏格拉底式 AI 助教与产业指标驱动的答辩机制
- (5) 课程资产 GitHub 化,形成可累积、可复用、可推广的国际精品课底座

——本授课计划于 2026 年春季学期实施,后续每学期根据 AI 与传感器技术演进迭代修订。